解　因为

$$a_{n+1}-a_n=(n+2)\left(\frac{9}{10}\right)^n-(n+1)\left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$$

$$=\left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}\cdot\left(\frac{8-n}{10}\right),$$

所以当 $n\leqslant 7$ 时，$a_{n+1}>a_n$；当 $n=8$ 时，$a_{n+1}=a_n$；当 $n\geqslant 9$ 时，$a_{n+1}<a_n$.

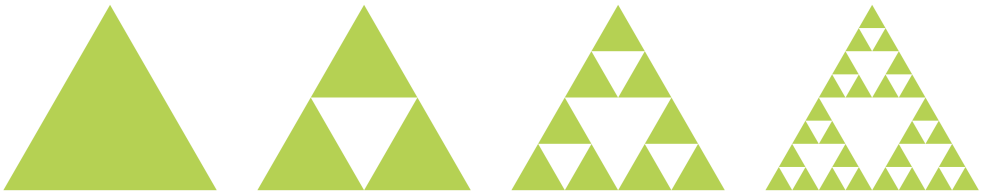
于是，数列$\{a_n\}$的最大项为第 8 项和第 9 项，其值为$\frac{9^8}{10^7}$.

### 练习 4.3(1)

**1.** 根据数列$\{a_n\}$的通项公式填表：

| $n$ | 1 | 2 | … | 5 | … |  | … | $n$ | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_n$ |  |  | … |  | … | 156 | … | $n(n+1)$ | … |

**2.** 图中的三角形图案称为谢宾斯基三角形. 在下图四个三角形图案中，着色的小三角形的个数依次排列成一个数列的前四项，请写出其前四项，并给出这个数列的一个通项公式.



（第 2 题）

**3.** 已知数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=|2n-7|$. 试问：该数列是否有最小项？若有，指出第几项最小；若没有，试说明理由.

## 2 数列的递推公式

等差数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，公差 $d=3$. 可以用公式

$$a_n=a_{n-1}+3\ (n\geqslant 2)$$

表示该数列从第 2 项起每一项与其前一项的关系.

等比数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，公比 $q=3$. 可以用公式

$$a_n=3a_{n-1}\ (n\geqslant 2)$$